

Faculté de Médecine
Département de médecine

INTRODUCTION À LA BIOCHIMIE
BIOCHIMIE DE L'HOMME SAIN

Cours destiné aux étudiants de 3^{ème} année médecine
Année universitaire 2025-2026

Pr Siham Amina HAMMA

Objectifs du cours

- Connaître l'importance des biomarqueurs dans le diagnostic, le pronostic et le suivi thérapeutique.
- Identifier les facteurs de variations physiologiques intra et inter-individuelles d'un biomarqueur
- Déterminer les critères de qualité des biomarqueurs.
- Représenter graphiquement le profil de distribution des valeurs de référence d'un biomarqueur

Plan du cours

1. Introduction
2. Les biomarqueurs
 - 2.1 Qu'est-ce qu'un biomarqueur
 - 2.2 Marqueurs de dysfonction métabolique et dysfonction d'organe
3. Utilité clinique des biomarqueurs
 - 3.1 Dépistage
 - 3.2 Diagnostic
 - 3.3 Suivi des patients et évaluation de l'efficacité thérapeutique
 - 3.4 Évaluation du pronostic
 - 3.5 Évaluation du risque
4. Critères de qualité des biomarqueurs
5. Valeurs de références des biomarqueurs
6. Facteurs de variations physiologiques des biomarqueurs
7. Conclusion

Références bibliographiques

1. Introduction

La biochimie clinique ou médicale est une des composantes essentielles de la biologie médicale. C'est une discipline de médecine de laboratoire. Elle analyse, dans les liquides biologiques, des paramètres qui constituent des indicateurs biologiques de l'état du sujet, appelés marqueurs biologiques (biochimiques) ou biomarqueurs.

La biochimie clinique joue un rôle de plus en plus important dans la prise de décision médicale (le dépistage, le diagnostic, le suivi de l'évolution de la maladie, l'évaluation de l'efficacité du traitement). On estime actuellement qu'environ 70% de l'activité médicale repose sur l'exécution et l'interprétation d'examens de laboratoire, d'où l'importance d'une biologie médicale et, par conséquent, d'une biochimie clinique de qualité pour une prise en charge efficiente des patients.

2. Les biomarqueurs

2.1 Qu'est-ce qu'un biomarqueur

Selon la Food and Drug Administration (FDA, USA) et le National Institute of Health (NIH, USA), un marqueur biologique est défini comme « une caractéristique biologique mesurée de façon objective et évaluée comme un indicateur soit de processus biologiques normaux ou pathologiques, soit de réponses pharmacologiques résultant d'une intervention thérapeutique ».

La nature de ces biomarqueurs est extrêmement variable. Il peut s'agir d'un élément minéral (sodium, potassium, calcium...), d'un composé organique simple (glucose, cholestérol...), de molécules biologiques plus complexes, principalement des protéines (hormones, enzymes, récepteurs...) ou d'acide nucléiques (ADN ou ARN).

Ils sont mesurés à partir d'une biopsie tissulaire ou d'une biopsie liquide (sang, urine, liquide céphalo-rachidien LCR...).

2.2 Marqueurs de dysfonction métabolique et dysfonction d'organe

L'utilisation d'une molécule biochimique comme biomarqueur nécessite une connaissance approfondie des mécanismes physiopathologiques de la maladie. Les variations de sa teneur lors des maladies peuvent refléter une dysfonction métabolique ou une dysfonction d'organe.

▪ Marqueurs de dysfonction métabolique

L'accumulation ou la diminution de certains métabolites dans le sang peut être la conséquence d'un excès ou d'une carence dans les apports nutritionnels ou d'un défaut dans le métabolisme par dysfonction dans les voies anaboliques (défauts de synthèse) ou cataboliques (défaut de dégradation). Parmi les mécanismes incriminés dans les dysfonctions métaboliques :

- Les anomalies dans les transporteurs membranaires empêchant la pénétration du métabolite dans la cellule.

Exemple : Le glucose circulant augmente dans le diabète par manque de l'insuline entraînant un défaut de ses récepteurs membranaires.

- Les barrages métaboliques dus à une baisse importante d'activités enzymatiques acquises ou héréditaires, qui entraînent une accumulation tissulaire et périphérique du métabolite non utilisé (figure 1).

Exemple : La phénylcétonurie, maladie héréditaire due à l'absence de l'enzyme phénylalanine hydroxylase transformant la phénylalanine en tyrosine, est caractérisée par l'accumulation de la phénylalanine dans le sang.

▪ Marqueurs de dysfonction d'organe

Certains marqueurs biologiques reflètent une dysfonction d'organe. Il s'agit souvent de protéines dont la teneur peut varier suite à différentes anomalies. Il peut s'agir :

- d'une anomalie de synthèse d'une protéine intracellulaire liée à une dérégulation de l'expression de son gène ;
- d'une anomalie de sa maturation ;
- des modifications de sa nature sous l'effet d'un métabolite en excès (exemple : la glycation des protéines) ;
- une accélération de sa destruction par le protéasome.

Les mécanismes biologiques à l'origine de la libération de ces protéines intracellulaires dans le compartiment sanguins sont multiples, notamment :

- la dégradation d'une protéine ancrée à la membrane par des protéases activées au cours d'un processus pathologique ;
- la cytolysse, mécanisme au cours duquel la membrane cellulaire libère les protéines intracellulaires, du fait d'une souffrance cellulaire (figure 2).

Le passage des protéines dans le compartiment sanguin aboutit à une augmentation de leur concentration circulante. C'est le cas des enzymes particulièrement abondantes dans un organe particulier. Leur dosage permet, en fonction de la spécificité de l'organe, de refléter de façon plus ou moins précise l'atteinte tissulaire (tableau 1).

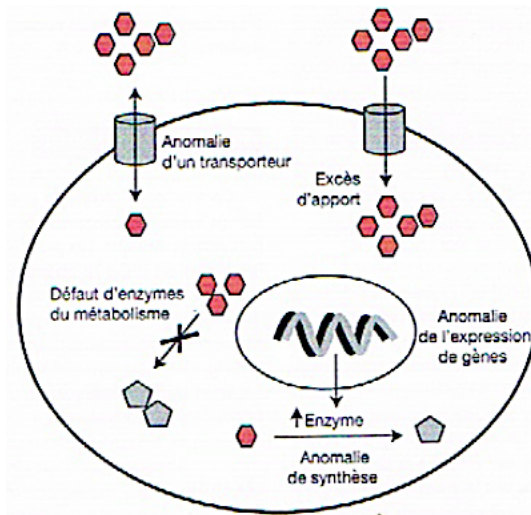


Figure 1 : Mécanismes de variation des marqueurs de type métabolite

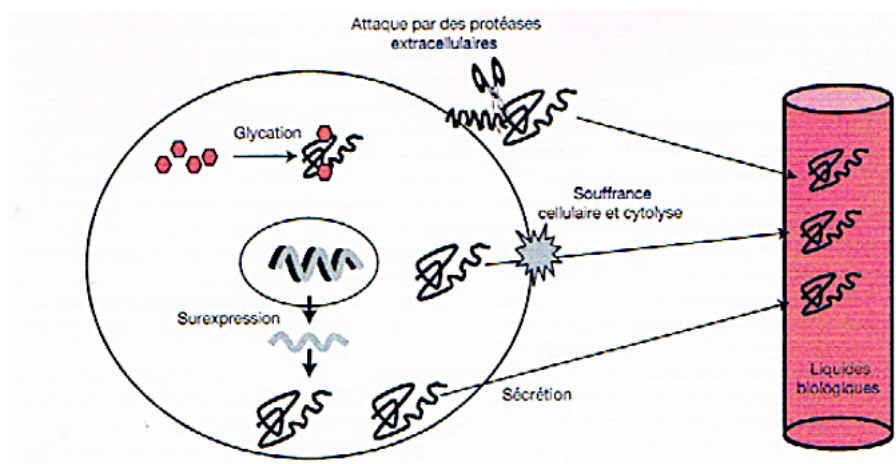


Figure 2 : Mécanismes de variation des marqueurs de type protéine

Une accumulation de métabolites au niveau sanguin peut être également liée à des défauts d'élimination rénale. Un défaut dans la filtration glomérulaire ou dans le processus de réabsorption tubulaire s'accompagnent de perturbations dans l'élimination de divers métabolites. Les dosages sanguins ou urinaires de ces métabolites reflèteront l'intégrité de la fonction rénale.

Tableau 1 : Exemples de marqueurs d'organes.

<i>Organe</i>	<i>Marqueurs biologiques</i>
<i>Foie</i>	Transaminases (ALAT et ASAT)
<i>Cœur</i>	Troponine I et T, peptides natriurétiques (BNP, NT-BNP)
<i>Pancréas</i>	Amylase, lipase
<i>Rein</i>	Créatinine sanguine et albumine urinaire

ALAT : alanine aminotransférase ; ASAT : aspartate aminotransférases

3. Utilité clinique des marqueurs biologiques

Il existe différents types de marqueurs biochimiques classés selon leur intérêt clinique. Les plus fréquemment évalués sont les marqueurs utiles au diagnostic et ceux qui permettent d'évaluer l'efficacité d'une thérapeutique.

3.1 Dépistage

Les marqueurs biochimiques sont largement utilisés pour rechercher la présence d'un état infraclinique. **Exemple :** Le dépistage néonatal de la phénylcétonurie et de l'hypothyroïdie congénitale.

3.2 Diagnostic

Le diagnostic médical est posé sur la base de l'interrogatoire, des données de l'examen clinique et les résultats des explorations réalisées. Les marqueurs sont choisis pour confirmer ou infirmer un diagnostic. Certains marqueurs, bien que ne permettant pas à eux seuls de poser le diagnostic, peuvent être utilisés pour exclure une pathologie (diagnostic d'exclusion).

D'autres marqueurs biochimiques sont utiles pour évaluer un syndrome accompagnant une pathologie. Ainsi, les marqueurs de l'inflammation ne sont pas spécifiques d'une pathologie, mais sont nécessaires pour évaluer biologiquement l'état inflammatoire au cours d'une atteinte infectieuse ou d'une pathologie chronique.

Il est nécessaire de connaître la cinétique d'apparition/disparition du biomarqueur dans le milieu biologique étudié. Certains peuvent être perturbés dès le début de la maladie et apparaître précocement dans les liquides biologiques, mais ils sont souvent fugaces et leur utilité reste limitée au début de la maladie. D'autres marqueurs sont au contraire libérés dans le sang plus tardivement et leur concentration sanguine restera élevée plusieurs semaines après le début de la maladie (figure 3).

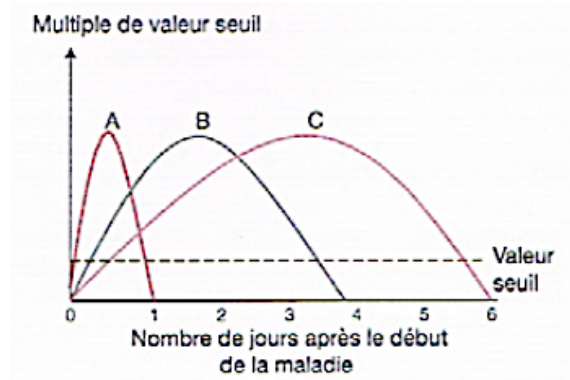


Figure 3 : Cinétique d'apparition des marqueurs biologiques dans le sang
 A : marqueur précoce ; B : cinétique intermédiaire ; C : marqueur tardif

3.3 Suivi des patients et évaluation de l'efficacité thérapeutique

Une indication importante des marqueurs biochimiques est le suivi des pathologie et l'évaluation de l'efficacité du traitement. Cette indication offre la possibilité de :

- moduler la dose et la durée, c'est le cas l'hémoglobine glyquée utilisée pour le suivi des patients diabétiques.
- dépister les complications d'un traitement, comme l'hypokaliémie avec certains médicaments diurétiques.
- surveiller la toxicité iatrogène aussi bien au cours des essais cliniques que dans des schémas thérapeutiques bien établis.

3.4 Évaluation du pronostic

Certains marqueurs biologiques permettent d'établir un score de gravité et de prédire la rapidité d'évolution et les chances de guérison ou de survie d'un malade. Ils constituent de précieux indicateurs pour une décision thérapeutique basée sur le rapport bénéfice/risque d'un traitement. Ainsi les mesures répétées de créatinine plasmatique au cours de l'insuffisance rénale chronique permettent de définir le moment où la dialyse devient nécessaire.

3.5 Évaluation du risque

La mesure de certains marqueurs dans les liquides biologiques permet d'indiquer le risque de développement futur d'une maladie. Généralement, ces marqueurs sont liés aux mécanismes initiant la maladie et leur élévation dans les liquides biologique survient donc plusieurs années avant l'apparition des symptômes. Souvent on intègre les valeurs de ces marqueurs dans des scores qui tiendront compte d'autres facteurs de risque cliniques (âge, sexe, poids, antécédents familiaux...). La mesure de ces marqueurs peut permettre d'instaurer des mesures préventives par une surveillance étroite du patient à risque et/ou la mise en place d'un traitement prophylactique.

Exemple : Utilisation du taux de cholestérol total plasmatique en plus du sexe, l'âge, le statut tabagique ou non et la pression artérielle dans le diagramme SCORE (*Systematic Coronary Risk evaluation*) permettant de prédire le risque de survenue d'évènement cardiovasculaire létal à 10 ans, chez des individus présumés sains.

4. Critères de qualité des marqueurs biologiques

Un marqueur biochimique d'une maladie devrait être un composé :

- libéré à partir d'un tissu, d'un organe ou d'une cellule ;
- facilement accessible dans un liquide biologique ;
- dont les teneurs chez les malades sont statistiquement très éloignées de celles des sujets sains (sensible et spécifique) ;
- dont le dosage devrait être fiable, facile à mettre en œuvre, rapide et peu onéreux ;
- dont la mesure est utile au diagnostic, à la surveillance des populations à risque, à l'évaluation de l'efficacité thérapeutique et à l'établissement du pronostic.

5. Valeurs de références des marqueurs biologiques

Les résultats des examens biochimiques sont comparés à des valeurs de références. La valeur de référence du marqueur est théoriquement la valeur seuil qui permet de discriminer une population saine d'une population malade.

L'intervalle de référence correspondant à 95% des valeurs observées sur une population supposée en bonne santé. La détermination des limites de référence repose sur les recommandations de l'*International federation of clinical chemistry and laboratory medicine* (IFCC-LM).

Il faut noter que la différence entre population saine et population malade n'est qu'une différence statistique, et que la présence de faux négatifs et faux positifs ne peut pas être évité (figure 4).

Les limites de références sont souvent utilisées en tant que limite de décision thérapeutique ou de prise en charge du patient par le clinicien.

Dans certains cas la décision médicale est prise à la base d'autres limites (valeurs différentes des limites de références) dites limites de décision qui sont établis, le plus souvent, par consensus (reconnu par la communauté savante) à partir de données cliniques ou épidémiologiques. Par exemple le diagnostic de diabète sucré intègre une glycémie à jeun supérieure à 1,26g/L selon les critères de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), alors que l'intervalle de référence est de 0,70 – 1,05 g/L.

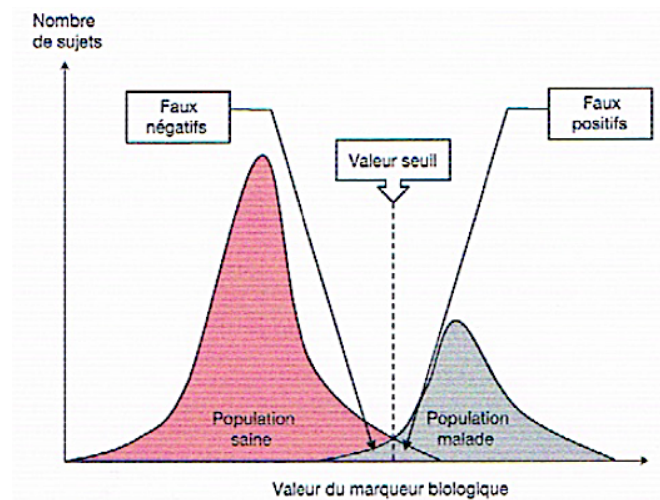


Figure 4 : Distribution d'un marqueur biologique dans une population de sujets sains et de malades.

Facteurs de variation des marqueurs biologiques

Certains facteurs physiologiques sont à l'origine de variations de valeurs de certains marqueurs biochimiques que ce soit à l'échelle intra-individuelle ou interindividuelle, d'où la nécessité de standardiser les conditions de prélèvement et la prise en compte de ces facteurs au moment de l'interprétation des résultats. Les principaux facteurs incriminés sont résumés dans le tableau 2.

Quel que soit le marqueur évalué, une interprétation correcte des concentrations mesurées au niveau sanguin nécessitera de connaître l'état d'hydratation du patient. Une augmentation générale des concentrations apparentes de la majorité des constituants sanguins ou une dilution sont observées respectivement en cas de déshydratation ou une dilution.

Tableau 2 : Principaux facteurs de variations des marqueurs biochimiques

	<i>Facteurs</i>	<i>Exemples de paramètres affectés</i>
<i>Facteurs de variations intra-individuelles</i>	Prise de repas	Glycémie
	Rythme nycthémeral	Cortisol
	Cycle menstruel	Hormone lutéinisante (LH)
	Stress	Prolactine
	Exercice physique	Créatine kinase (CK)
	Position	Aldostérone
	Saison	Vitamine D
<i>Facteurs de variations inter-individuelles</i>	Âge	Phosphatase alcaline
	Sexe	Stéroïdes sexuels
	Grossesse	TSH
	Ménopause	Hormone folliculo-stimulante (FSH)

6. Conclusion

Grace aux progrès que connaît la biochimie clinique, de nombreux marqueurs biologiques fiables sont actuellement disponibles. Leur évaluation dans les différents fluides biologiques constitue, dans 70% des cas, la base de la prise de décisions cliniques. Les résultats des marqueurs biologiques sont comparés à des valeurs de références qui varient en fonction de nombreux facteurs physiologiques (âge, sexe, état nutritionnelle, rythme nycthémerale...). Leur interprétation nécessite des connaissances scientifiques solides et une collaboration étroite entre biologiste et clinicien.

Références bibliographiques

J-L Beaudoux, G Durand. Biochimie médicale. 2e édition. Paris : Médecine Sciences publications Lavoisier ; 2011.

D Bonnefont- Rousselot, J-L Beaudoux. Explorations en biochimie médicale : Interprétations et orientations diagnostics. Paris : Médecine Sciences publications Lavoisier ; 2019.

A Gawl, M J Murphy, R A Cowan. Biochimie clinique. Paris : Elsevier ; 2004.

W J Marshall, S K Bangert. Biochimie médicale : Physiopathologie et diagnostics. Paris : Elsevier ; 2024